



MT5710-CN 5G RedCap 模块 硬件设计指南-Mini PCIe 封装

文档版本 : V1.0
发布日期 : 2023-08-31

www.td-tech.com

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>

客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 修订记录.....	1
2 简介.....	2
3 总体介绍.....	3
3.1 功能概述.....	3
3.2 电路框图.....	4
3.3 外设接口.....	5
4 接口描述.....	6
4.1 Mini PCIe 接口.....	6
4.2 电源接口.....	11
4.2.1 概览.....	11
4.2.2 电源输入接口.....	11
4.2.3 电源输出接口.....	12
4.2.4 电源时序.....	12
4.3 控制信号接口.....	13
4.3.1 概览.....	13
4.3.2 WAKE#引脚.....	14
4.3.3 RI 引脚.....	15
4.3.4 WAKEUP_IN 引脚.....	15
4.3.5 W_DISABLE#引脚.....	16
4.3.6 PERST#引脚.....	17
4.3.7 DTR 引脚.....	18
4.4 UART 接口.....	19
4.5 USB 接口.....	21
4.6 USIM 卡接口.....	21
4.7 音频接口*.....	23
4.8 I2C 接口*.....	24
4.9 授时接口.....	24
4.10 LED 接口.....	25
4.11 预留引脚.....	26
4.12 RF 天线接口.....	27
4.13 测试点设计.....	28
5 射频特性.....	29

5.1 工作频段.....	29
5.2 传导射频测量.....	30
5.2.1 测试环境.....	30
5.2.2 测试标准.....	30
5.3 传导射频特性.....	30
5.3.1 传导接收灵敏度.....	30
5.3.2 传导发射功率.....	31
6 电气特性.....	33
6.1 极限工作电压.....	33
6.2 工作和存储环境.....	34
6.3 应用接口电气特性.....	34
6.4 输入电源特性.....	35
6.4.1 输入电压.....	35
6.4.2 功耗.....	36
6.5 ESD 设计.....	38
6.5.1 模块静电放电特性.....	38
6.5.2 ESD 设计建议.....	38
6.5.3 ESD 环境控制建议.....	38
6.6 高速信号走线建议.....	39
6.6.1 RF 走线建议.....	39
6.6.2 USB 走线建议.....	41
6.7 热设计.....	41
7 机械特性.....	43
7.1 模块结构图.....	43
7.2 包装.....	44
8 认证.....	45
9 缩略语.....	46

1 修订记录

历史版本

版本号	时间	修订描述
V1.0	2023.08.31	首次发布

2 简介

本文描述了符合Mini PCIe接口规范的5G RedCap模块MT5710-CN使用过程中的硬件应用接口和空中接口。

通过本文，您可以了解到MT5710-CN模块（Mini PCIe封装）使用过程中的接口规范、电气特性以及相关产品信息。

产品型号	频段
MT5710-CN模块（Mini PCIe封装）	NR: n1/3/5/8/28/41/78/79 LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41(全频段)

3 总体介绍

关于本章

- 3.1 功能概述
- 3.2 电路框图
- 3.3 外设接口

3.1 功能概述

表 3-1 产品特性

产品特性	描述
物理特性	尺寸: 30mm*51mm*3.45mm 重量: 约11g
工作温度	正常工作温度: -30~75℃ 扩展工作温度: -40~85℃
存储温度	-40℃~90℃
湿度	RH5% 至 RH95%
工作电压	DC 3.3V~4.4V (典型值3.8V)
天线接口	2天线
数据业务	最大理论速率: NR: DL 226Mbps / UL 120Mbps LTE: DL 200Mbps / UL 100Mbps

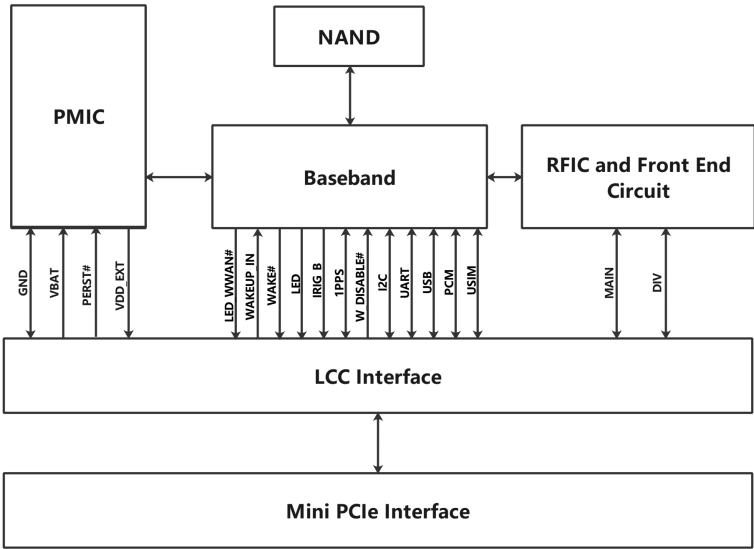
产品特性	描述
功率等级	SA: n41/78/79: Power Class 2 n1/3/5/8: Power Class 3 LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40: Power Class 3 B41: Power Class 2

3.2 电路框图

MT5710-CN模块（Mini PCIe封装）基于国产R17芯片开发，电路框图如下图所示，有如下所示的功能模块：

- 电源管理
- 基带
- NAND Flash
- 射频电路

图 3-1 模块电路框图



3.3 外设接口

表 3-2 外设接口

接口	描述
UART	UART x 1
USB	USB2.0 x 1
USIM	USIM x 1
授时	IRIG_B x 1; 1PPS x 1
语音*	PCM x 1
天线	ANT x 2
I2C	I2C x 1 (与PCM一同用于CODEC)
LED	LED x 1

4 接口描述

关于本章

- 4.1 Mini PCIe接口
- 4.2 电源接口
- 4.3 控制信号接口
- 4.4 UART接口
- 4.5 USB接口
- 4.6 USIM卡接口
- 4.7 音频接口*
- 4.8 I2C接口*
- 4.9 授时接口
- 4.10 LED接口
- 4.11 预留引脚
- 4.12 RF天线接口
- 4.13 测试点设计

4.1 Mini PCIe 接口

MT5710-CN模块（Mini PCIe封装）对外接口形态为Mini PCIe接口。

图 4-1 模块管脚顺序图

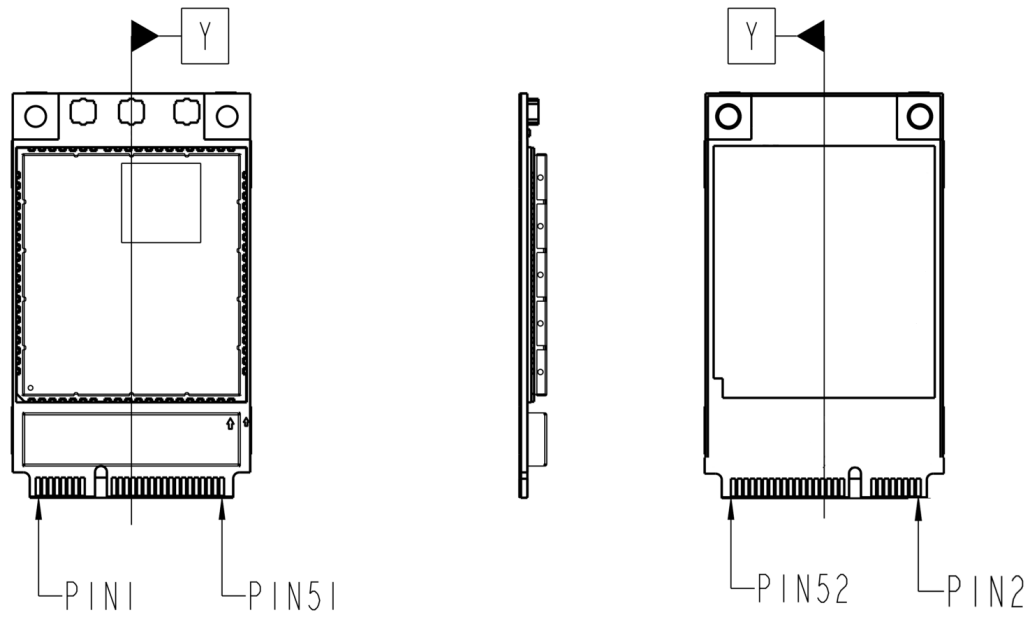


图 4-2 模块引脚分布图

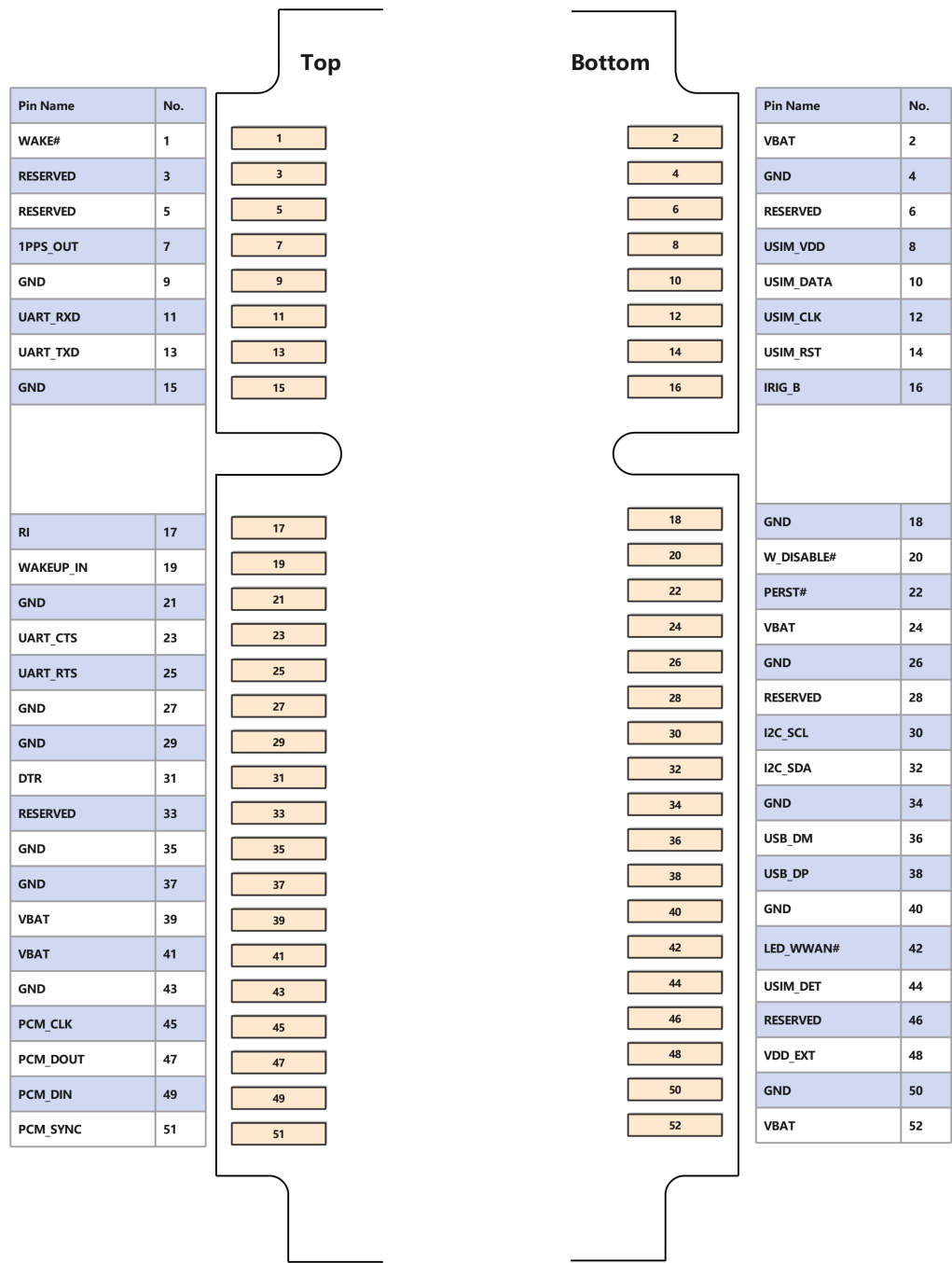


表 4-1 引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	引脚描述	电压
1	WAKE#	OD	模块唤醒主机，低电平有效。 此为OD接口，需外部上拉。	1.8V/3.3V

引脚号	引脚名称	引脚类型	引脚描述	电压
2	VBAT	PI	模块供电输入	3.3V~4.4V 典型值: 3.8V
3	RESERVED	-	预留引脚, 不连接	-
4	GND	-	地	-
5	RESERVED	-	预留引脚, 不连接	-
6	RESERVED	-	预留引脚, 不连接	-
7	1PPS_OUT	O	1PPS信号输出	1.8V
8	USIM_VDD	PO	USIM卡供电, 自动适配 1.8V/3.0V	1.8V/3.0V
9	GND	-	地	-
10	USIM_DATA	IO	USIM卡数据	1.8V/3.0V
11	UART_RXD	I	串口数据接收	3.3V
12	USIM_CLK	O	USIM卡时钟	1.8V/3.0V
13	UART_TXD	O	串口数据发送	3.3V
14	USIM_RST	O	USIM卡复位	1.8V/3.0V
15	GND	-	地	-
16	IRIG_B	O	B码输出	1.8V
17	RI	O	振铃输出	3.3V
18	GND	-	地	-
19	WAKEUP_IN	I	模块休眠控制, 低电平有效	1.8V
20	W_DISABLE#	I	模块飞行模式控制, 低电平有效	1.8V/3.3V
21	GND	-	地	-
22	PERST#	I	模块复位控制, 低电平有效	1.8V/3.3V
23	UART_CTS	I	模块清除发送	3.3V
24	VBAT	PI	模块供电输入	3.3V~4.4V 典型值: 3.8V
25	UART_RTS	O	模块请求发送	3.3V
26	GND	-	地	-
27	GND	-	地	-
28	RESERVED	-	预留引脚, 不连接	-

引脚号	引脚名称	引脚类型	引脚描述	电压
29	GND	-	地	-
30	I2C_SCL	OD	I2C时钟	1.8V
31	DTR	I	休眠状态下唤醒模块，低电平有效	1.8V/3.3V
32	I2C_SDA	OD	I2C数据	1.8V
33	RESERVED	-	预留引脚，不连接	-
34	GND	-	地	-
35	GND	-	地	-
36	USB_DM	AIO	USB差分数据-	
37	GND	-	地	-
38	USB_DP	AIO	USB差分数据+	
39	VBAT	PI	模块供电输入	3.3V~4.4V 典型值：3.8V
40	GND	-	地	-
41	VBAT	PI	模块供电输入	3.3V~4.4V 典型值：3.8V
42	LED_WWAN#	OD	网络状态指示，SINK	-
43	GND	-	地	-
44	USIM_DET	I	USIM卡插入检测信号	1.8V
45	PCM_CLK	O	PCM时钟	1.8V
46	RESERVED	-	预留引脚，不连接	-
47	PCM_DOUT	O	PCM数据输出	1.8V
48	VDD_EXT	PO	模块1.8V对外输出	1.8V
49	PCM_DIN	I	PCM数据输入	1.8V
50	GND	-	地	-
51	PCM_SYNC	O	PCM数据同步	1.8V
52	VBAT	PI	模块供电输入	3.3V~4.4V 典型值：3.8V

说明

- PI表示电源输入引脚；PO表示电源输出引脚；I表示数字信号输入引脚；O表示数字信号输出引脚；IO表示数据信号输入输出引脚；AI表示模拟信号输入引脚；AO表示模拟信号输出引脚；AIO表示模拟信号输入输出引脚；OD表示开漏引脚；OC表示开集引脚。
- RESERVED引脚，使用时需要做悬空处理。
- 带“*”引脚表示正在开发中，功能还未完全实现，实际设计时请参考最新版本硬件设计指南。

4.2 电源接口

4.2.1 概览

模块电源接口包括：

- VBAT：模块电源输入
- VDD_EXT：模块1.8V对外输出
- USIM_VDD：USIM电源

表 4-2 电源接口引脚定义

引脚号	引脚名称	类型	描述	备注
2,24,39,41,52	VBAT	PI	电源输入，VBAT电压上升时间必须大于100us	输入电压3.3V~4.4V，典型值3.8V
48	VDD_EXT	PO	对外1.8V输出	输出电压：1.8V 输出能力：50mA
8	USIM_VDD	PO	USIM卡供电	自动适配1.8V/3.0V

4.2.2 电源输入接口

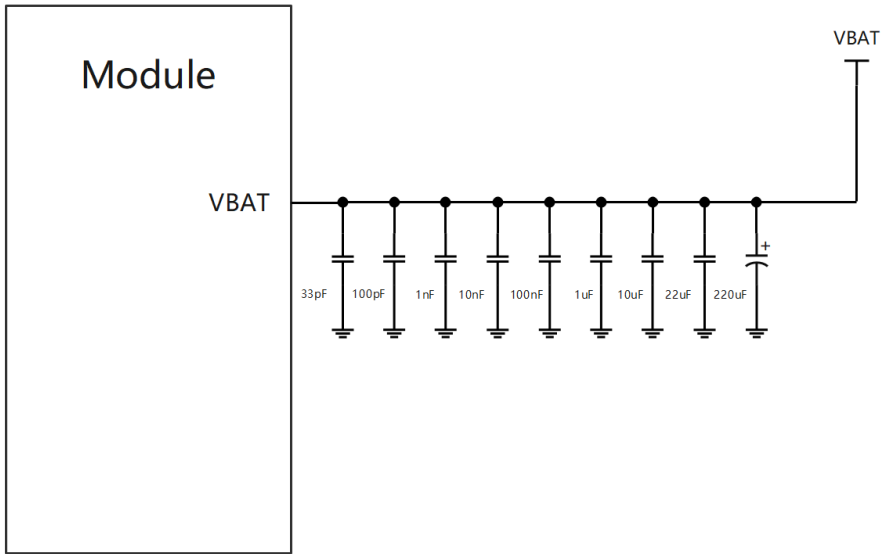
电源输入接口为VBAT，输入电压3.3V~4.4V，典型值3.8V，需保证VBAT供电电源输出能力大于等于3A。

为确保模块正常工作，需保证VBAT引脚处实际输入电压维持在3.3V以上，否则可能会导致模块重启或者关机。

需要采用电流供给能力大于3A的电源转换器件进行供电。如果电源芯片输入电压与输出电压（VBAT）压差较大，推荐采用DCDC。如果电源芯片输入电压与输出电压（VBAT）压差较小，也可使用LDO。

为减小电压跌落，需在靠近模块VBAT处放置一颗220uF铝电解电容或者低ESR的100uF储能电容，同时需在靠近模块VBAT处放置多个低ESR的MLCC电容，如22uF、10uF、1uF、100nF、10nF、1nF、100pF、33pF等以减小干扰。

图 4-3 VBAT 引脚参考电路



4.2.3 电源输出接口

电源输出接口包括 VDD_EXT，USIM_VDD

表 4-3 电源输出接口引脚定义

引脚号	引脚名称	典型值（V）	典型值（mA）
48	VDD_EXT	1.8	50
8	USIM_VDD	1.8/3.0	50

VDD_EXT：此引脚输出1.8V，负载能力50mA，用于外部电平转换。VDD_EXT在模块休眠状态下依旧会输出，对于低功耗产品需要注意VDD_EXT引脚的使用。VDD_EXT在模块关机状态下不输出。

USIM_VDD：USIM卡供电，模块可自动适配1.8V/3.0V USIM卡。

4.2.4 电源时序

模块上电即开机，开机时序如下：

图 4-4 开关机时序

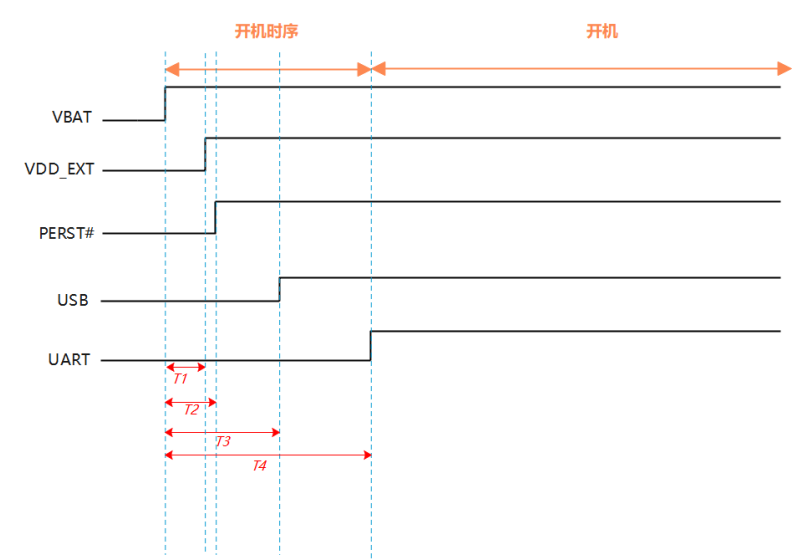


表 4-4 参数描述

参数名称	描述	时间（典型值）	单位
T1	VBAT上电至VDD_EXT输出1.8V	55	ms
T2	VBAT上电至PERST#拉高	55	ms
T3	VBAT上电至USB生效	23	s
T4	VBAT上电至UART生效	26	s

4.3 控制信号接口

4.3.1 概览

控制信号接口包括：

- WAKE#
- RI
- WAKEUP_IN
- W_DISABLE#
- PERST#
- DTR

表 4-5 控制接口引脚定义

引脚号	引脚名称	类型	描述	典型值（V）
1	WAKE#	OD	模块唤醒主机，低电平有效 此为OD接口，需外部上拉	1.8/3.3
17	RI	O	模块振铃信号输出，内部上拉至3.3V	3.3
19	WAKEUP_IN	I	模块休眠控制，内部上拉，低电平有效	1.8
20	W_DISABLE#	I	模块飞行模式控制，低电平有效	1.8/3.3
22	PERST#	I	模块复位控制，低电平有效	1.8/3.3
31	DTR	I	模块退出休眠控制，低电平有效	1.8/3.3

4.3.2 WAKE#引脚

WAKE# 引脚用于唤醒主机，默认为高，当有URC上报发生，输出120ms低电平。
此引脚为OD，需要外部上拉到1.8V/3.3V。

图 4-5 WAKE# 引脚推荐电路

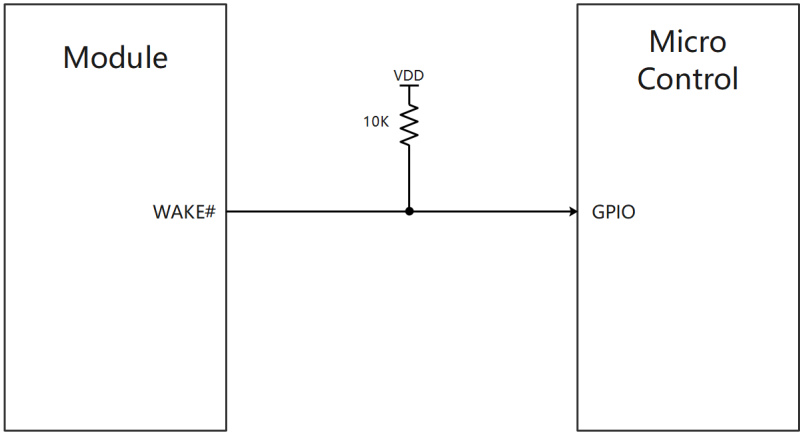
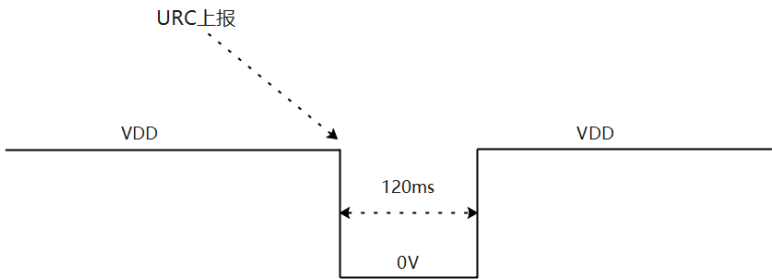


图 4-6 WAKE# 逻辑



说明

- 与RI引脚二选一即可，两个信号皆可用于唤醒主机。
- 建议布线在内层，四周包地，且走线长度尽量短，距离板边大于2.54mm。
- 若无需使用此引脚，请悬空。

4.3.3 RI 引脚

RI引脚用于唤醒主机，默认为高，当有URC上报发生，输出120ms低电平。

模块内部上拉至3.3V。

图 4-7 RI 引脚推荐电路

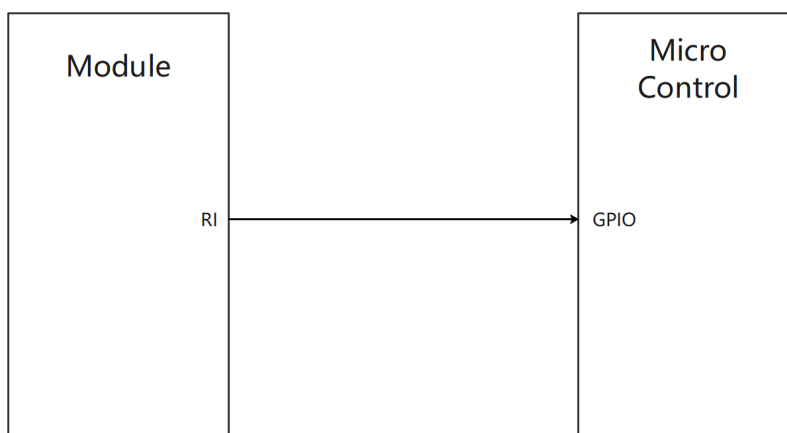
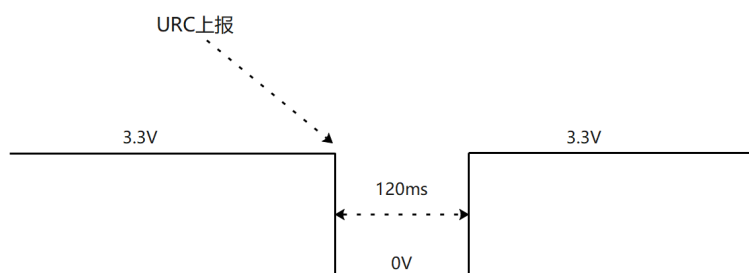


图 4-8 RI 逻辑



说明

- 与WAKE#引脚二选一即可，两个信号皆可用于唤醒主机。
- 电平为3.3V，注意电平匹配。
- 建议布线在内层，四周包地，且走线长度尽量短，距离板边大于2.54mm。
- 若无需使用此引脚，请悬空。

4.3.4 WAKEUP_IN 引脚

WAKEUP_IN引脚为模块进入休眠状态的授权引脚，此引脚模块内部上拉至1.8V。

引脚逻辑如下：

- WAKEUP_IN为高：模块无法进入休眠。
- WAKEUP_IN为低：模块在一定的条件下可以进入休眠。

图 4-9 WAKEUP_IN 引脚推荐电路

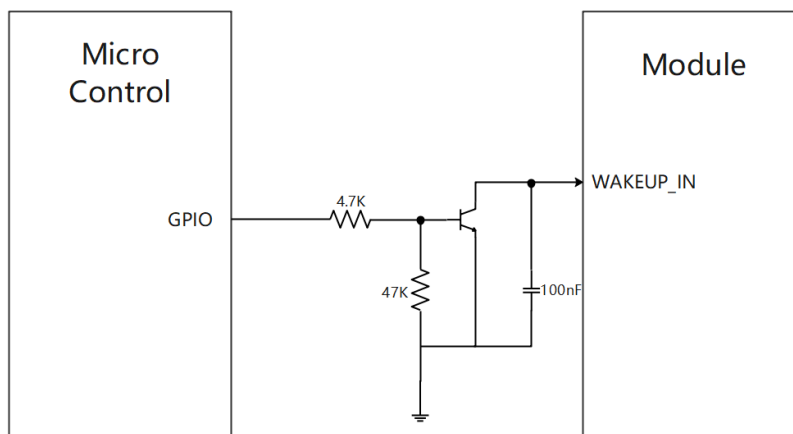
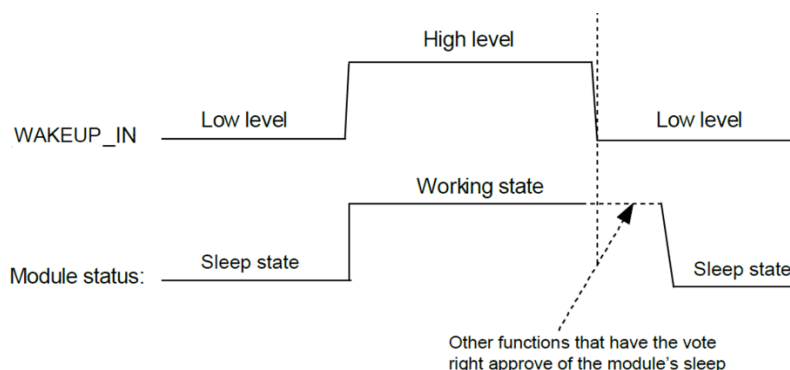


图 4-10 WAKEUP_IN 引脚时序



说明

- 也可使用AT指令AT+TDSCLK=1进入休眠，若使用AT指令进入休眠，建议WAKEUP_IN悬空，二者选其一即可。
- 建议布线在内层，四周包地，且走线长度尽量短，距离板边大于2.54mm。
- 若无需使用此引脚，请悬空。

4.3.5 W_DISABLE#引脚

W_DISABLE# 引脚用于模块飞行模式控制。

此引脚支持1.8V/3.3V电平，低电平范围0~0.2V。

引脚逻辑如下：

- W_DISABLE#为高或悬空：模块不进入飞行模式。
- W_DISABLE#为低：模块进入飞行模式。

图 4-11 W_DISABLE#引脚推荐电路 1

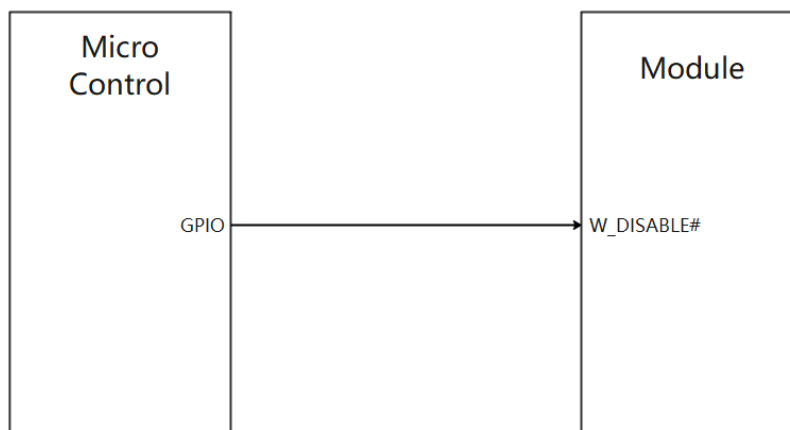
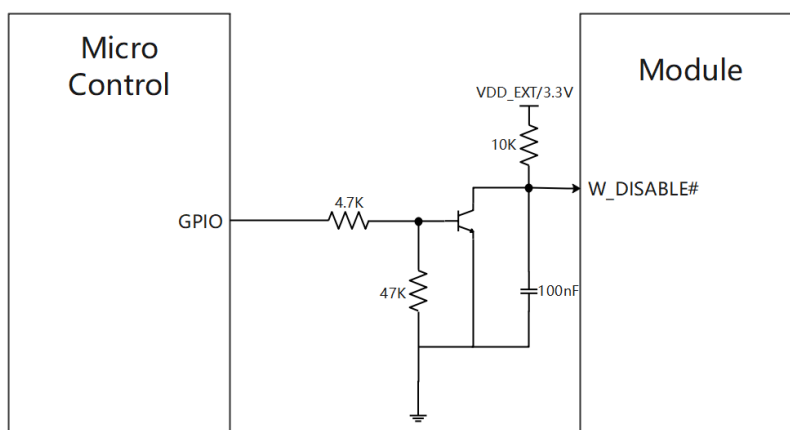


图 4-12 W_DISABLE#引脚推荐电路 2



说明

- 正常工作过程中需保证 W_DISABLE# 处于高电平或悬空状态。
- 若无需使用此引脚，请悬空。

4.3.6 PERST# 引脚

PERST# 引脚用于模块复位控制。

此引脚支持 1.8V/3.3V 电平，低电平范围 0~0.2V。

引脚逻辑如下：

- PERST# 为高或悬空：模块正常工作。
- PERST# 为低：模块复位。

图 4-13 PERST#引脚推荐电路 1

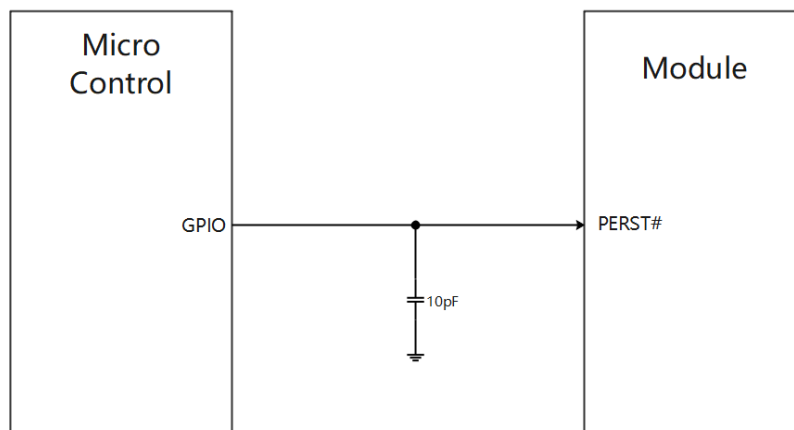
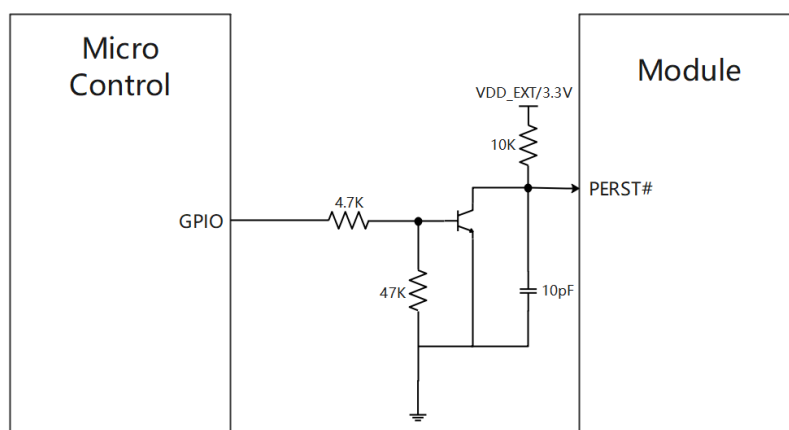


图 4-14 PERST#引脚推荐电路 2



说明

- 正常工作过程中需保证PERST#处于高电平或悬空状态。
- 引脚建议并联一个10-100pF电容，以避免误触发。建议布线在内层，四周包地，且走线长度尽量短，距离板边大于2.54mm。

4.3.7 DTR 引脚

DTR引脚用于模块休眠状态下唤醒控制，若需使用此引脚，需外部上拉。

此引脚支持1.8V/3.3V电平，低电平范围0~0.2V。

此引脚仅在采用AT指令休眠状态下有效，若采用WAKEUP_IN引脚进入休眠态，DTR引脚不可使用。

引脚逻辑如下：

- DTR为高或悬空：处于休眠状态下的模块保持休眠。
- DTR为低：唤醒模块。

图 4-15 采用 AT 指令+DTR 组合进行休眠唤醒逻辑及时序

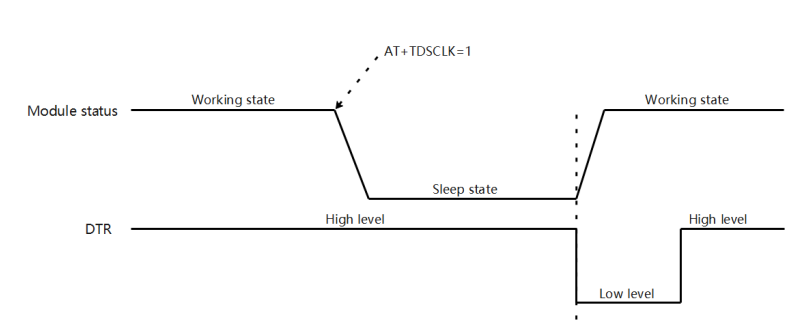


图 4-16 DTR 引脚推荐电路 1

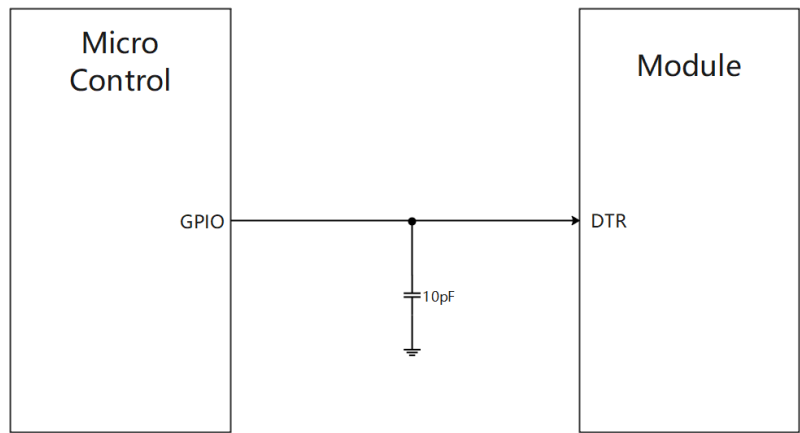
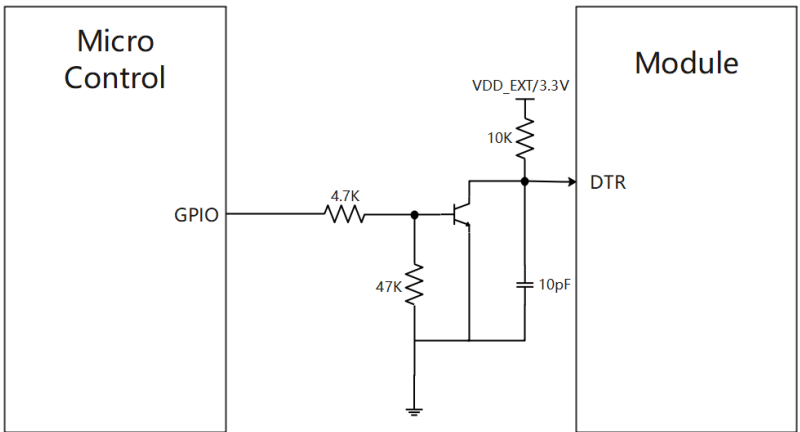


图 4-17 DTR 引脚推荐电路 2



- 说明**
- 若无需使用此引脚，建议预留测试点。

4.4 UART 接口

模块提供一个UART接口。

表 4-6 UART 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值（V）
11	UART_RXD	I	UART接收	3.3
13	UART_TXD	O	UART发送	3.3
23	UART_CTS	I	模块清除发送	3.3
25	UART_RTS	O	模块请求发送	3.3

图 4-18 二线 UART 推荐电路

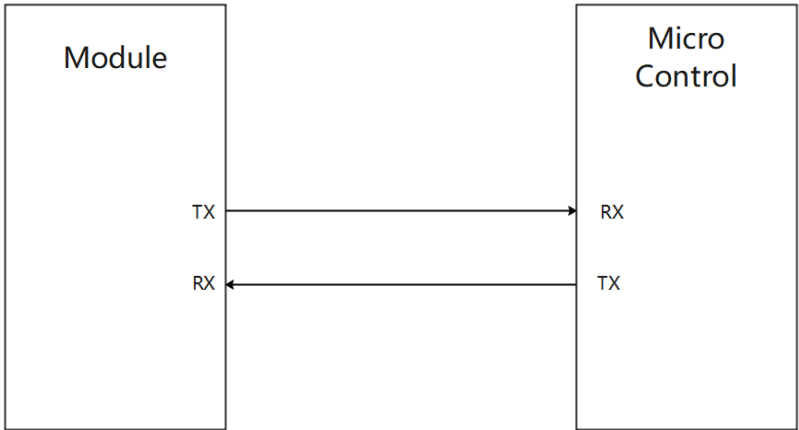
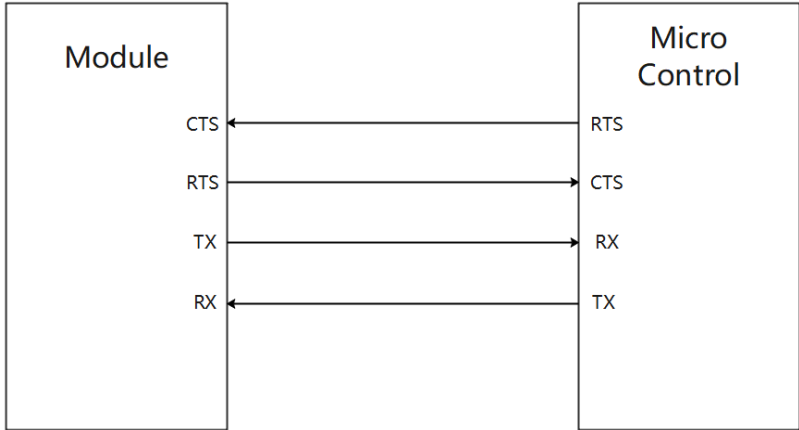


图 4-19 四线 UART 推荐电路



说明

- UART引脚电平为3.3V，注意电平匹配。
- UART信号若需外部上拉，上拉电阻值需大于20K。
- 如果不使用UART，请悬空相应引脚。

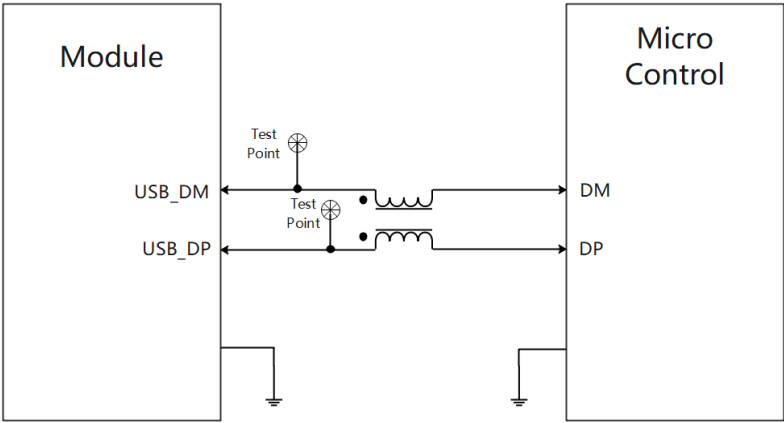
4.5 USB 接口

模块提供一个USB2.0接口。

表 4-7 USB 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值（V）
36	USB_DM	AIO	USB2.0差分数据-	-
38	USB_DP	AIO	USB2.0差分数据+	-

图 4-20 USB2.0 推荐电路



 说明

- USB2.0接口建议引出测试点，便于本地升级以及调试使用。
- 若使用USB连接器，需要在USB连接器处增加ESD器件，建议选取结电容小于0.15pF的ESD器件。
- USB2.0差分阻抗90欧姆，对内等长控制在10mil以内，建议内层走线，四面包地，走线不超过3个过孔，过孔旁需就近打1-2个地过孔到主地。

4.6 USIM 卡接口

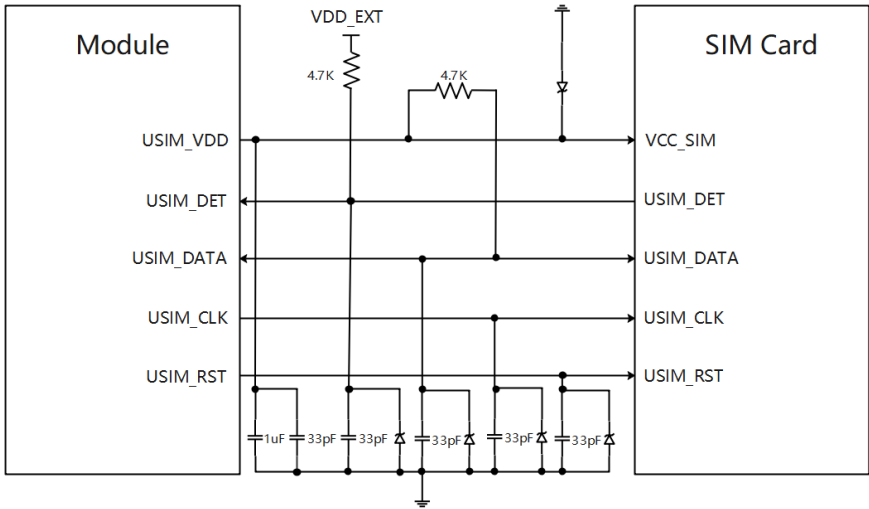
模块提供一组USIM卡接口，可自动识别1.8V/3.0V的USIM卡。

表 4-8 USIM 卡引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值（V）
12	USIM_CLK	O	USIM时钟	1.8/3.0
10	USIM_DATA	IO	USIM数据，需上拉至USIM_VDD	1.8/3.0

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值（V）
14	USIM_RST	O	USIM复位	1.8/3.0
44	USIM_DET	I	USIM插入检测，高电平有效	1.8
8	USIM_VDD	PO	USIM供电，自动适配1.8V/3.0V	1.8/3.0

图 4-21 USIM 卡推荐电路



USIM_DET引脚用于USIM卡在位检测。

- 如果卡在位，需保证USIM_DET引脚为高。
- 如果卡不在位，需保证USIM_DET引脚为低。

说明

- USIM_DET电平为1.8V，注意电平匹配。
- 当USIM卡被插入（热插）时，USIM_DET引脚的电平从低升为高。
- 当USIM卡被移除（热拔）时，USIM_DET引脚的电平从高降为低。
- 为了满足3GPP TS 51.010-1 协议及EMC（电磁兼容性）认证的要求，USIM 卡座应该放置于距离模块接口较近的位置（建议PCB 走线从模块接口到USIM卡座长度不能超过100 mm）。避免因走线过长，使波形发生畸变，从而影响信号质量。
- USIM_CLK和USIM_DATA 信号的走线进行包地处理，USIM卡座的GND引脚、模块的USIM卡GND引脚都必须与给模块供电的电源地进行可靠连接。
- 在USIM_VDD与GND 之间并联33nF 和1μF的电容（如果USIM_VDD走线过长，需并联较大的电容，如：4.7μF）。USIM_DATA、USIM_RST、USIM_CLK与GND之间并联3个33pF电容，滤除射频信号的干扰。
- 建议在USIM卡座附近采取防静电措施。防静电器件需要尽可能靠近USIM卡座，选用额定反向工作电压Vrwm=5V，结电容小于10pF的器件。防静电器件的接地须和模块系统地良好连接。
- 如果不使用USIM卡热插拔功能，USIM_DET引脚悬空。
- 如果不使用USIM接口，可悬空相应引脚。

4.7 音频接口*

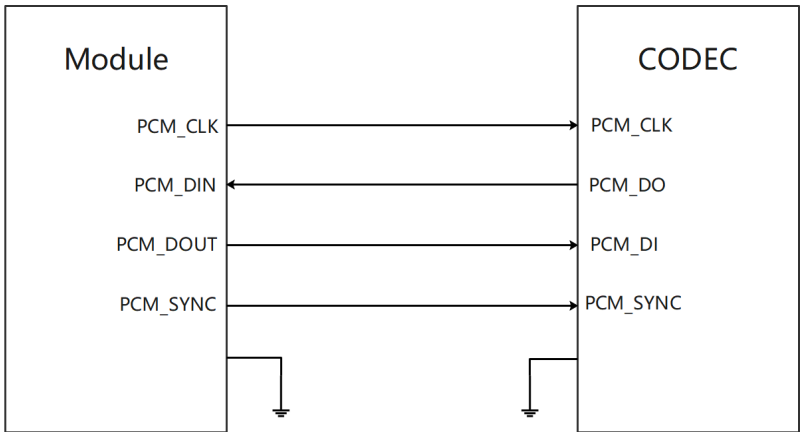
模块支持一路PCM接口。

表 4-9 PCM 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值（V）
51	PCM_SYNC	O	PCM同步信号	1.8
49	PCM_DIN	I	PCM数据输入	1.8
47	PCM_DOUT	O	PCM数据输出	1.8
45	PCM_CLK	O	PCM时钟	1.8

PCM接口实现与CODEC之间的通信。

图 4-22 PCM 接口推荐电路



- 📖 说明
- 如果不使用PCM接口，可悬空相应引脚。
 - 若需电平转换，上拉需选用VDD_EXT。

4.8 I2C 接口*

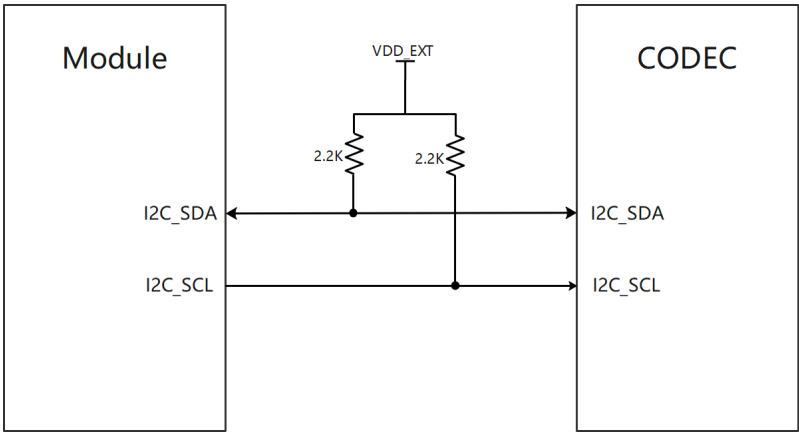
模块提供一组I2C接口，与PCM接口一起用于CODEC。

I2C接口为开漏引脚，需要外部通过1K/2.2K电阻上拉到VDD_EXT。

表 4-10 I2C 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值 (V)
32	I2C_SDA	OD	I2C数据，开漏，需外部上拉至VDD_EXT	1.8
30	I2C_SCL	OD	I2C时钟，开漏，需外部上拉至VDD_EXT	1.8

图 4-23 I2C 接口推荐电路



- 📖 说明
- 若无需使用此引脚，请悬空。
 - 上拉需选用VDD_EXT。

4.9 授时接口

模块提供两种授时接口，分别为B码输出以及1PPS输出。

表 4-11 授时接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚类型	描述	典型值 (V)
16	IRIG_B	O	B码输出	1.8
7	1PPS_OUT	O	1PPS码输出	1.8

图 4-24 IRIG_B 接口推荐电路

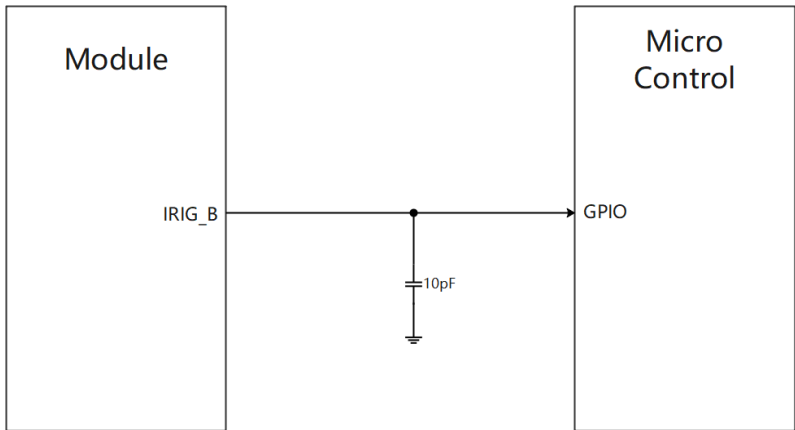
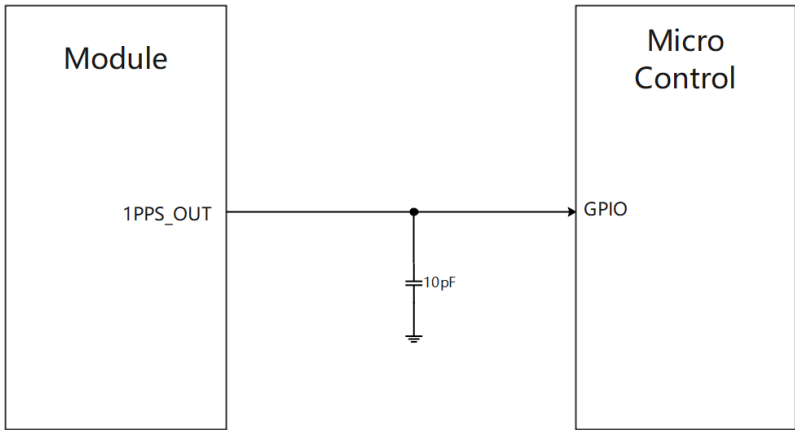


图 4-25 1PPS_OUT 接口推荐电路



说明

- 授时接口走线上电容建议不接，若需接电容，走线上电容需小于10pF。
- 授时接口走线建议布线在内层，四周包地，且走线长度尽量短，距离板边大于2.54mm。
- 如果不使用授时接口，相关引脚请悬空。

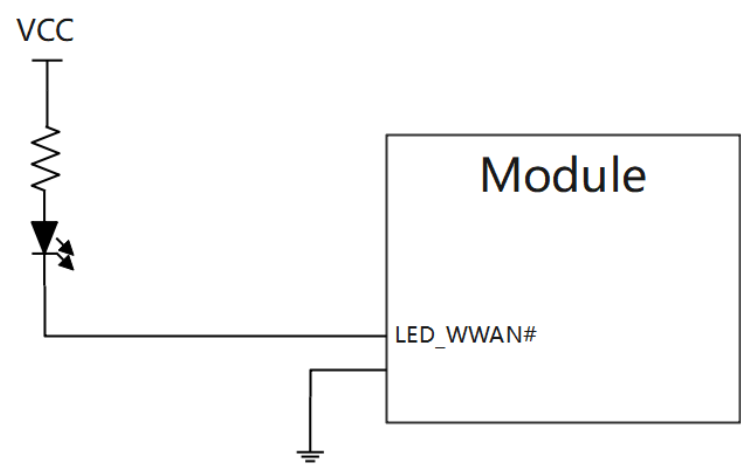
4.10 LED 接口

模块提供一个LED灯接口，用于状态指示。

表 4-12 LED 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	描述	典型值（V）
42	LED_WWAN#	Sink，最大电流20mA	-

图 4-26 LED 推荐设计电路



若采用上述电路设计，则LED灯工作状态如下：

表 4-13 闪灯模式与模块状态对应关系表

闪灯模式	状态指示
常灭	SIM未识别/无网络
快闪（周期500ms：250ms亮，250ms灭）	搜网
慢闪（周期2s：1s亮，1s灭）	成功注册网络
慢闪（周期5s：2.5s亮，2.5s灭）	已建立3/4G拨号连接
常亮	已建立5G连接

说明

- LED引脚为灌电流，需外部上拉，最大电流为20mA，根据外部LED灯选型确认限流电阻阻值。
- 如果不使用LED功能，此引脚请悬空。

4.11 预留引脚

预留引脚以及NC引脚内部有连接，使用时必须为NC，不连接。

4.12 RF 天线接口

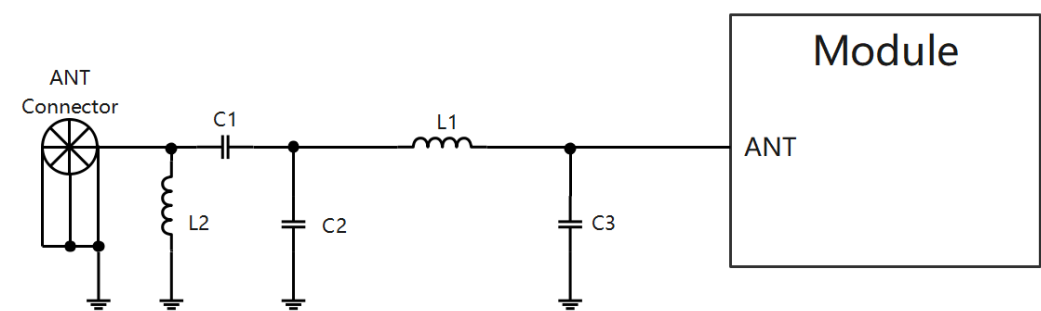
模块提供2个IPEX1代天线接口。

表 4-14 天线接口引脚定义

天线号	天线类型	频段
M	TRx0	NR: n1/3/5/8/28/41/78/79 LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41
D	Rx1	NR: n1/3/5/8/28/41/78/79 LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41

可直接从模块的IPEX接口引出天线，若需要在PCB板上转接，板上走线尽量短，并保证走线阻抗为50Ω。

图 4-27 天线走线推荐电路

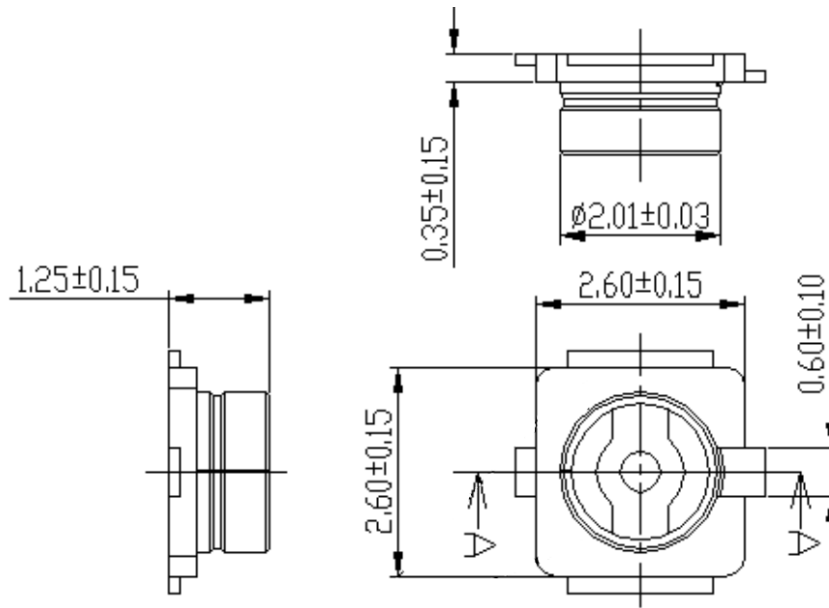


IPEX座子信息如下：

表 4-15 IPEX 座子信息

类型	型号	厂家	特征阻抗	频率范围
IPEX一代	818000368	电连技术股份有限公司	50Ω	DC~6GHz

图 4-28 IPEX 座子尺寸



说明

- 如上图所示为 π 型电路，如果走线较短，建议采用一个 π 型电路。如果走线较长，建议采用两个 π 型电路，其中一个 π 型电路靠近模块放置，另一个 π 型电路靠近天线接口放置。
- 初次贴片建议 $C1=33\text{pF}$ ， $C2=C3=\text{NC}$ ， $L1=1\text{nH}$ ， $L2=68\text{nH}$ 。最终值请根据实际调试情况确定。
- USIM、USB、PERST#等高速以及敏感信号远离射频走线。
- 每个天线之间至少保持15dB的隔离度。

4.13 测试点设计

建议增加如下的测试点，以便于问题分析以及快速定位。

- 以下的测试点在客户单板上是必须的：
 - USB：USB为近端升级的途径，需要在DM/DP信号上增加测试点，且在DM/DP信号线增加一个0R电阻，必要时可断开此电阻连接电脑，用于分析。
 - PERST#：复位信号，需要设计测试点。
 - WAKEUP_IN/DTR：休眠控制信号，需要设计测试点。
 - VDD_EXT：模块1.8V对外输出，需要设计测试点。
- 以下的测试点，客户可根据自身情况进行设计：
 - WAKE#/RI：模块唤醒上位机信号。
 - IRIG_B/1PPS_OUT：授时接口。
 - UART_RXD/UART_TXD：串口AT控制。

5 射频特性

关于本章

- 5.1 工作频段
- 5.2 传导射频测量
- 5.3 传导射频特性

5.1 工作频段

模块RF频段如下表所示。

表 5-1 频段信息

频段	Tx	Rx
Band 1	1920-1980 MHz	2110-2170 MHz
Band 3	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz
Band 5	824-849 MHz	869-894 MHz
Band 8	880-915 MHz	925-960 MHz
Band 34	2010-2025 MHz	2010-2025 MHz
Band 38	2570-2620 MHz	2570-2620 MHz
Band 39	1880-1920 MHz	1880-1920 MHz
Band 40	2300-2400 MHz	2300-2400 MHz
Band 41	2496-2690 MHz	2496-2690 MHz
NR n1	1920-1980 MHz	2110-2170 MHz
NR n3	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz

频段	Tx	Rx
NR n5	824-849 MHz	869-894 MHz
NR n8	880-915 MHz	925-960 MHz
NR n28	703-748MHz	758-803 MHz
NR n41	2496-2690 MHz	2496-2690 MHz
NR n78	3300-3800 MHz	3300-3800 MHz
NR n79	4400-5000 MHz	4400-5000 MHz

5.2 传导射频测量

5.2.1 测试环境

表 5-2 测试仪表

测试仪器	R&S CMW500, Anritsu MT8821C, STAR POINT SP9500, Anritsu MT8000A
测试射频电缆	Rosenberger L71-C1841-300
电源	Aglient66319D

 说明

- 频段的补偿值与线缆和测试环境有关。
- 根据实际线缆情况，设定仪器补偿值。

5.2.2 测试标准

模块测试标准满足3GPP协议标准。

5.3 传导射频特性

5.3.1 传导接收灵敏度

模块接收灵敏度如下表所示，测试条件为+25℃，供电电压3.8V。

表 5-3 接收灵敏度

频段	3GPP标准要求 (dBm)	测试值 (dBm)
LTE Band 1 (Main+AUX,10 MHz)	< -96.3	-102.2
LTE Band 3 (Main+AUX,10 MHz)	< -93.3	-101.9
LTE Band 5 (Main+AUX,10 MHz)	< -94.3	-102.4
LTE Band 8 (Main+AUX,10 MHz)	< -93.3	-102.5
LTE Band 34 (Main+AUX,10 MHz)	< -96.3	-102.5
LTE Band 38 (Main+AUX,10 MHz)	< -96.3	-102.5
LTE Band 39 (Main+AUX,10 MHz)	< -96.3	-101.6
LTE Band 40 (Main+AUX,10 MHz)	< -96.3	-102.5
LTE Band 41 (Main+AUX,10 MHz)	< -94.3	-102.5
NR n1 (2RX,20 MHz)	< -93.1	-98.4
NR n3 (2RX,20 MHz)	< -90.1	-98.5
NR n5 (2RX,20 MHz)	< -86.1	-99.2
NR n8 (2RX,20 MHz)	< -85.1	-99.8
NR n28 (2RX,20 MHz)	< -90.1	-99.5
NR n41 (2RX,20 MHz)	< -91.1	-97.7
NR n78 (2RX,20 MHz)	< -91.8	-101.1
NR n79 (2RX,20 MHz)	< -91.8	-100.7

5.3.2 传导发射功率

模块传导功率如下表所示，测试条件为+25℃，供电电压3.8V。

表 5-4 传导发射功率

频段	3GPP标准要求(dBm)	测试值 (dBm)
LTE Band 1	20.3-25.7	23
LTE Band 3	20.3-25.7	23
LTE Band 5	20.3-25.7	23
LTE Band 8	20.3-25.7	23
LTE Band 34	20.3-25.7	23

频段	3GPP标准要求(dBm)	测试值 (dBm)
LTE Band 38	20.3-25.7	23
LTE Band 39	20.3-25.7	23
LTE Band 40	20.3-25.7	23
LTE Band 41	22-28	26
NR n1	20.3-25.7	23
NR n3	20.3-25.7	23
NR n5	20.3-25.7	23
NR n8	20.3-25.7	23
NR n28	20.3-25.7	23
NR n41	22.3-28.7	26
NR n78	22-29	26
NR n79	22-29	26

6 电气特性

关于本章

- 6.1 极限工作电压
- 6.2 工作和存储环境
- 6.3 应用接口电气特性
- 6.4 输入电源特性
- 6.5 ESD设计
- 6.6 高速信号走线建议
- 6.7 热设计

6.1 极限工作电压

表 6-1 输入电源要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
VBAT	外部电源输入	-0.3	5	V

说明

- 模块输入电压不能超过此范围，否则会造成模块永久性损坏。

6.2 工作和存储环境

表 6-2 工作和存储温度以及湿度

参数	最小值	最大值	单位
正常工作温度	-30	75	℃
扩展工作温度	-40	85	℃
存储温度	-40	90	℃
湿度	5	95	%

6.3 应用接口电气特性

表 6-3 数字引脚电气特性(1.8V 电平域)

参数	描述	最小值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电压范围	1.17	1.98	V
V _{IL}	输入低电压范围	-0.3	0.63	V
V _{OH}	输出高电压范围	1.35	-	V
V _{OL}	输出低电压范围	-	0.45	V

表 6-4 数字引脚电气特性(W_DISABLE#/PERST#/DTR)

参数	描述	最小值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电压范围	1.17	3.6	V
V _{IL}	输入低电压范围	-0.3	0.2	V

表 6-5 数字引脚电气特性(UART/RI)

参数	描述	最小值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电压范围	2.64	3.6	V
V _{IL}	输入低电压范围	-0.3	0.64	V
V _{OH}	输出高电压范围	2.88	-	V

参数	描述	最小值	最大值	单位
V _{OL}	输出低电压范围	-	0.2	V

表 6-6 USIM 卡接口电气特性

参数	描述	最小值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电压范围	0.625*VDD (3.0 V) 1.27 (1.8 V)	VDD+0.3 (3.0 V) 2.00 (1.8 V)	V
V _{IL}	输入低电压范围	-0.3	0.25*VDD (3.0 V) 0.58 (1.8 V)	V
V _{OH}	输出高电压范围	0.75*VDD (3.0 V) 1.40 (1.8 V)	-	V
V _{OL}	输出低电压范围	-	0.125*VDD (3.0 V) 0.45 (1.8 V)	V

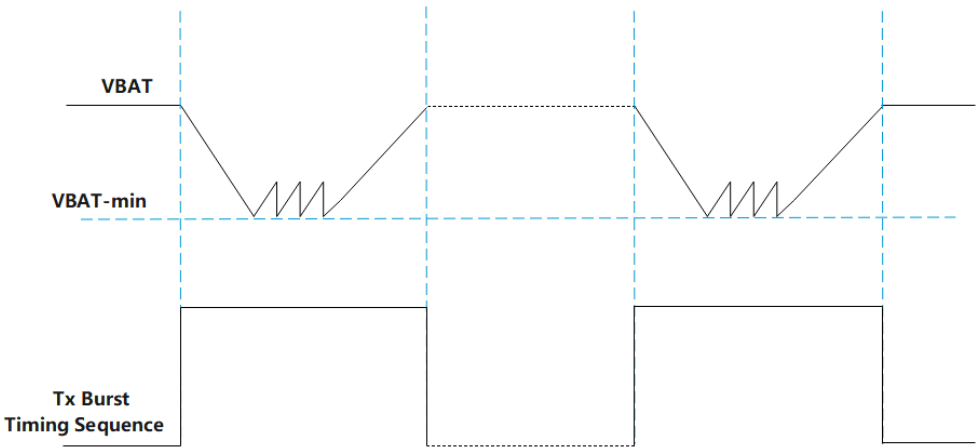
6.4 输入电源特性

6.4.1 输入电压

表 6-7 输入电压要求

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	3.3	3.8	4.4	V

图 6-1 发射状态电压波形图



说明

- 模块在正常工作中，为保证工作性能，VBAT-min不能低于输入电压要求的最小值。

表 6-8 模块输入电流要求

电压	电流
VBAT	3A

6.4.2 功耗

模块功耗如下表所示，测试条件为+25℃，供电电压3.8V。

表 6-9 平均待机/关机功耗

工作模式	典型测量值 (mA@3.8V)	备注
LTE休眠 (SLEEP)	2.1	模块上电 DRX=1.28s
NR休眠 (SLEEP)	2.1	模块上电 DRX=1.28s
LTE空闲态 (IDLE)	30	模块上电 DRX=1.28s USB断开
	40	模块上电 DRX=1.28s USB连接
NR空闲态 (IDLE)	31	模块上电 DRX=1.28s USB断开
	40	模块上电 DRX=1.28s USB连接
POWER OFF	0.007	VBAT上电，模块不开机

表 6-10 平均发射功耗

类型	频段	平均电流	单位	测试功率 (dBm)
SA	n1	170	mA	10

类型	频段	平均电流	单位	测试功率 (dBm)
	n3	690	mA	23.5
		190		10
	n5	600	mA	23
		170		10
	n8	570	mA	23
		177		10
	n28	610	mA	23
		170		10
	n41	630	mA	23
		140		10
	n78	410	mA	26.1
		180		10
	n79	520	mA	26
		200		10
		520	mA	26.5
	LTE	Band 1	mA	10
		560		23.3
	Band 3	170	mA	10
		510		23
	Band 5	170	mA	10
		520		23.2
	Band 8	170	mA	10
		540		23
	Band 34	130	mA	10
		320		23.2
	Band 38	140	mA	10
		360		22.6
	Band 39	130	mA	10
		310		23
	Band 40	130	mA	10

类型	频段	平均电流	单位	测试功率 (dBm)
		320		22.5
	Band 41	140	mA	10
		601		25.5

6.5 ESD 设计

6.5.1 模块静电放电特性

模块VBAT/GND接口以及天线接口可承受接触放电 $\pm 4\text{kV}$ ，空气放电 $\pm 8\text{kV}$ 。

 说明

- 测试数据基于开发板。
- ESD防护等级与原理图PCB设计/器件选型强相关，可参考原理图设计指南。

6.5.2 ESD 设计建议

- 在制造、组装、包装、搬运和储存过程中应注意静电防护，以减少静电对模块的损害。
- USB口应增加防护器件进行静电保护，DM/DP信号选取结电容小于0.15pF的静电防护器件，同时在DM/DP信号上并联增加共模电感。
- USIM卡接口选取结电容小于10pF的静电防护器件。
- 静电防护器件走线应遵循V型走线，不要走T型走线。
- 模块周边地保持完整，不要分割。

6.5.3 ESD 环境控制建议

- EPA（静电放电保护区）区域铺设防静电地板，并满足表面电阻、系统电阻大于等于 $1\times 10^4\Omega$ 且小于 $1\times 10^9\Omega$ 。
- EPA区域主接地系统接地良好，没有地线松动的现象，并且接地阻值满足小于4 Ω 。
- 操作静电敏感器件工作台设置公共接地点、手腕带插孔座并铺设防静电台垫，并且手腕带插孔座到公共接地点之间的阻值满足小于4 Ω ，防静电台垫的表面电阻、系统电阻小于 $1\times 10^9\Omega$ 。
- EPA 使用防静电双回路腕带，并且腕带插入了专用腕带插孔座，无鳄鱼夹接地现象。
- 静电敏感器件及其组件的加工设备、测试仪器、工具、装备都进行了可靠接地，指标要求：
 - 硬接地 $<4\Omega$
 - 软接地： $1\times 10^5\Omega\leq R_g<1\times 10^9\Omega$
 - ICT夹具软接地部分： $1\times 10^5\Omega\leq \text{ICT夹具软接地电阻}<1\times 10^{11}\Omega$

- 电烙铁容易氧化，接地电阻可接受范围 $<20\Omega$
- 设备、仪器、工具和工装上接触静电敏感器件的部分和靠近静电敏感器件的运动部件由防静电材料制成的并有良好的接地；非防静电材料部分进行了防静电处理措施，如涂防静电液、离子化（要求抽测摩擦电压： $<100\text{ V}$ ）。
- 生产设备上的关键部件（即直接接触静电敏感器件或与其距离小于30 cm的部分），如传送带、传送链、导轮、SMT吸嘴等是否都是由防静电材料制成的，并有效的接地通路（要求抽测摩擦电压： $<100\text{ V}$ ）。
- 在接触IC、单板、模块等静电敏感器件、组件的过程中员工都正确佩戴了防静电腕带、防静电手套或指套，坐式作业员工要求必须佩带防静电腕带。
- 静电敏感器件及组件的包装盛放都有明显的防静电警示标识。
- 单板、IC等没有散乱堆放、裸露叠放或与其它静电源混放的现象。
- 在EPA外运输和存储静电敏感器件及组件采取有效的屏蔽措施。

6.6 高速信号走线建议

模块对外高速接口为USB2.0以及RF走线，注意事项如下：

- 差分信号对尽可能对称布线。
- 差分走线建议走PCB内层，四面包地处理。
- 高速信号打孔周围放置一个地过孔。
- 参考层不要被分割。

6.6.1 RF 走线建议

RF走线建议如下：

- RF走圆滑的弧线，不要走折线。
- RF走线进行包地处理，走线两边打上密集地孔。
- RF走线应遵循 50Ω ，此阻抗取决于走线宽度、板材介电常数、距离地平面距离等。下图展示了微带线以及带状线情况下 50Ω 阻抗匹配的情况。

图 6-2 微带线

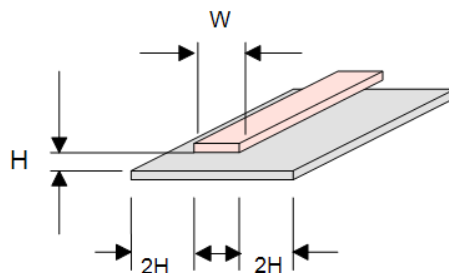


图 6-3 带状线

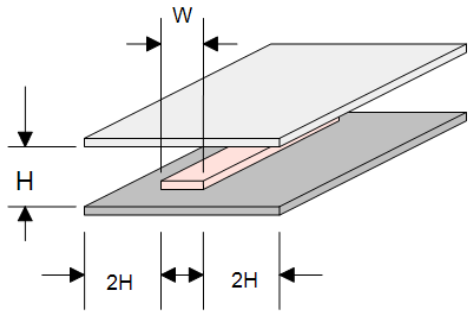


图 6-4 隔层参考设计

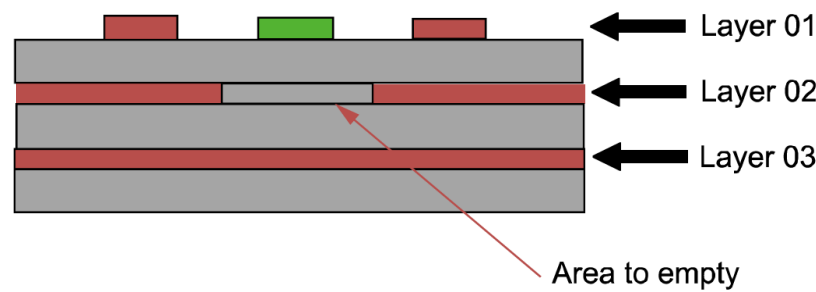
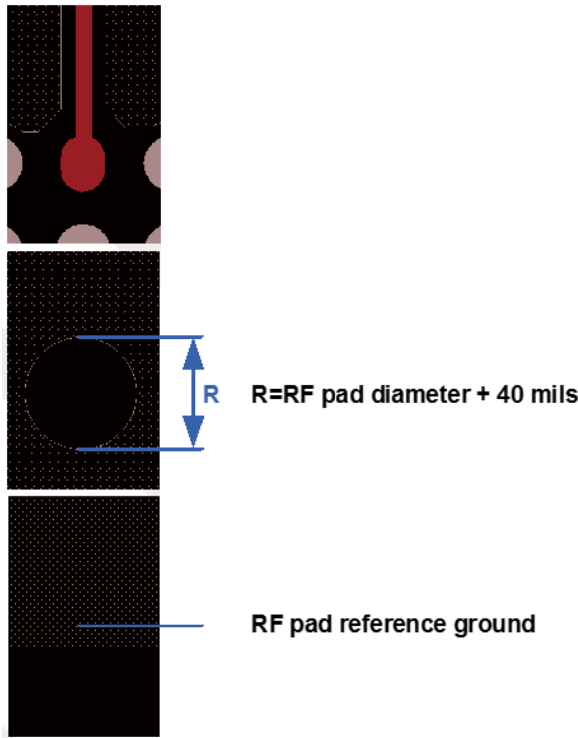


图 6-5 RF PAD 隔层参考示意图



可以使用阻抗模拟工具计算RF主焊盘的阻抗。如果射频走线阻抗小于 50Ω ，建议第二层挖空，第三层铺地处理。要挖空多少层取决于PCB介电常数、走线宽度以及走线距离地层的距离。最终目标是使RF主焊盘阻抗尽可能接近 50Ω 。

6.6.2 USB 走线建议

USB2.0走线建议如下：

- USB差分走线满足 $90\Omega\pm 10\%$ 。
- USB的DM/DP之间走线长度差不超过20mil。
- USB2.0的DM/DP用于近端升级以及问题分析，建议增加测试点，测试点的建议如下：
 - 测试点应尽可能小（推荐尺寸25mil），两个测试点的距离尽可能近（推荐中心距50mil）。
 - 在USB2.0走线上引出测试点，不要单独拉出走线引出测试点，避免出现STUB。

图 6-6 USB2.0 测试点推荐布线方式

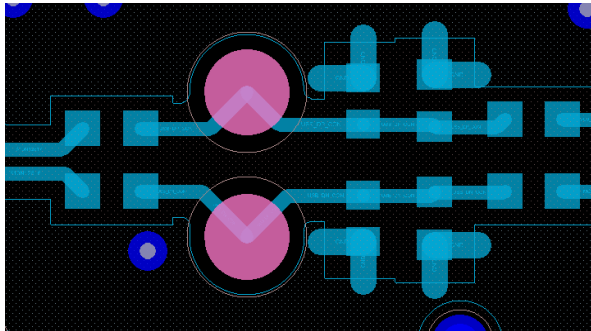
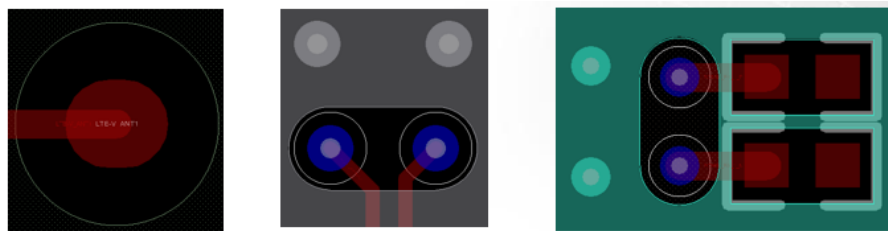


图 6-7 USB2.0 推荐走线方式



6.7 热设计

建议在模块正常工作过程中在模块以及底板之间添加导热材料，通过导热材料将模块热量导入到底板，通过底板协助散热。

此时的注意事项：

- 导热材料的热传导系数需大于 $3.0\text{W/m}\cdot\text{K}$
- 组装上模块之后，需保证导热材料压缩程度为15%~30%之间
- 根据选型的Mini PCIe座子进行确定导热材料厚度，理论上导热材料越薄越好
- 底板对应导热材料区域需要做露铜处理，并密集的打上过孔到主地，推荐孔间距为75mil

- 模块远离发热量大的器件以及热敏感器件（电源、晶体、铝电解电容等，靠近模块电容优选X7R/C0G规格）

当模块需要以大功率发送，高速率接收或工作于扩展工作温度范围内时，为提高模块工作稳定性，有以下几点建议：

- 在结构允许的情况下，增加散热器。在散热器以及模块顶部之间增加导热材料，导热材料尽量薄（导热材料热传导系数大于 3.0W/mK ）。
- 必要的情况下，考虑主动散热措施。

7 机械特性

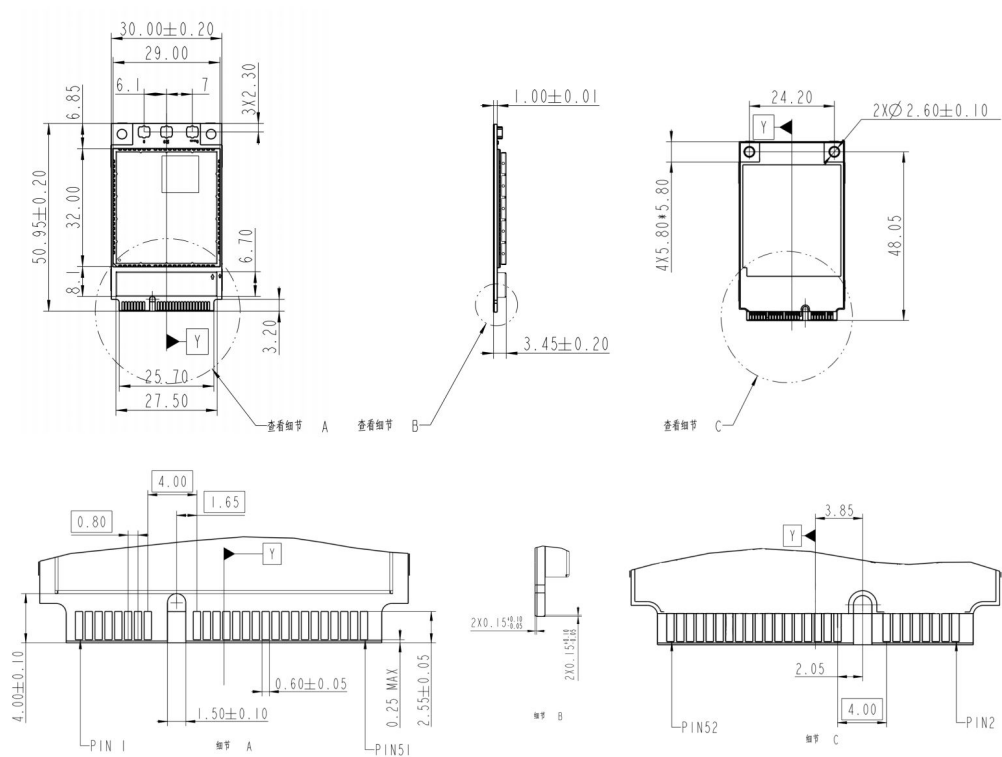
关于本章

7.1 模块结构图

7.2 包装

7.1 模块结构图

图 7-1 模块结构图(单位：mm)



7.2 包装

采用托盘包装，每25pcs为一盘，每4盘为一包，此为最小包装，合计100pcs。每大箱装入2包，每大箱共计200pcs。

8 认证

下表为MT5710-CN的认证信息。如有更多的认证需求或者认证相关的具体信息，请联系鼎桥通信技术有限公司。

表 8-1 MT5710-CN 认证

认证	认证情况
CCC	已取证
SRRC	已取证
NAL	认证进行中

9

缩略语

表 9-1 缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
3GPP	Third Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
CCC	China Compulsory Certification	中国强制认证
CTA	China Type Approval	进网许可证
DL	Downlink	下行链路
DRX	Discontinuous Reception	非连续性接收
EPA	Electrostatic Discharge Protected Area	静电放电保护工作区
ESD	Electrostatic Discharge	静电释放
ESR	Equivalent Series Resistance	等效串联电阻
Gbps	Giga Bits Per Second	吉比特每秒
GPIO	General-purpose I/O	通用输入输出
HSPA	Enhanced High Speed Packet Access	高速分组接入
ICT	In-circuit testing	内电路测试
LDO	Low Dropout Regulator	低压差线性稳压器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LTE	Long Term Evolution	长期演进
Mbps	Mega Bits Per Second	兆比特每秒
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	移动产业处理器接口

缩略语	英文全称	中文全称
MO	Mobile Originated	终端呼叫
MT	Mobile Terminated	移动终端
NC	Not Connected	无连接
NR	New Radio	新空口
NSA	NON-Standalone	非独立组网
OD	Open-Drain	漏极开路
PCB	Printed Circuit Board	印制线路板
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express	外设部件互连标准
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
RF	Radio Frequency	射频
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances	电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令
RSE	Radiated Spurious Emission	辐射杂散
RX	Receive	接收
SA	Standalone	独立组网
SMS	Short Message Service	短消息服务
SRRC	State Radio Regulatory Commission of the People's Republic of China	无线电型号核准认证
TVS	Transient Voltage Suppressor	瞬态电压抑制器
TX	Transmit	发送
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter	通用异步收发传输器
UL	Uplink	上行链路
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
USIM	Universal Subscriber Identity Module	全球用户标识模块
V _{IH}	Input High Voltage Level	输入高电压电平
V _{IL}	Input Low Voltage Level	输入低电压电平

缩略语	英文全称	中文全称
V _{OH}	Output High Voltage Level	输出高电压电平
VOL	Output Low Voltage Level	输出低电压电平
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	驻波比
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址
WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment	废弃电子电机设备